ATIVIDADE 1 - 1 Estatísticas de uma turma

```
public static void main(String[] args) {

      Scanner ler = new Scanner(System.in);

        double[] notas = new double[10];
        double soma = 0;
        double media;
        double n_maior;
        double n_menor;
        int maiorIgualSete = 0;
        int abaixoMedia = 0;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
        System.out.print("digite a nota do aluno: " + (i + 1) + ": ");
        notas[i] = ler.nextDouble();

        soma = soma + notas[i];
        }
        media = soma / 10;
        n_maior = notas[0];
        n_menor = notas[0];


        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            if (notas[i] > n_maior) {
                n_maior = notas[i];
            }
            if (notas[i] < n_menor) {
                n_menor = notas[i];
            }
            if (notas[i] >= 7) {
                maiorIgualSete++;
            }
            if (notas[i] < media) {
                abaixoMedia++;
            }
        }
System.out.println("media da turma: " + media);
System.out.println("maior nota: " + n_maior);
System.out.println("menor nota: " + n_menor);
System.out.println("quantidade de alunos com nota maior ou igual a 7: " + maiorIgualSete);
```

```
System.out.println("quantidade de alunos abaixo da media: " + abaixoMedia);
   }}
```

ATIVIDADE2 - Diagonal de uma matriz

```
Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[4][4];
        int somaPrincipal = 0;
        int somaSecundaria = 0;


        for (int i = 0; i < 4; i++) {
          for (int j = 0; j < 4; j++) {
              System.out.print("digite um numero: ");
              matriz[i][j] = ler.nextInt();
            }
        }
        System.out.println("diagonal principal:");

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print(matriz[i][i] + " ");
            somaPrincipal = somaPrincipal + matriz[i][i];
        }
        System.out.println("\ndiagonal secundária:");

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print(matriz[i][3 - i] + " ");
            somaSecundaria = somaSecundaria + matriz[i][3 - i];
        }

        System.out.println("\nsoma da diagonal principal: " + somaPrincipal);
        System.out.println("soma da diagonal secundaria: " + somaSecundaria);

        if (somaPrincipal > somaSecundaria) {
            System.out.println("diagonal principal possui a maior soma.");
        } else if (somaSecundaria > somaPrincipal) {
            System.out.println("diagonal secundaria possui a maior soma.");
        } else {
            System.out.println("duas diagonais possuem somas iguais.");
        }
```

```
}}
```

ATIVIDADE 3 - Remoção de valores repetidos

```
Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[15];
        int[] distintos = new int[15];

        int quantidade = 0;
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            System.out.print("digite um numero: ");
            numeros[i] = ler.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            boolean repetido = false;
            for (int j = 0; j < quantidade; j++) {

        if (numeros[i] == distintos[j]) {
            repetido = true;
        }
            }
            if (repetido == false) {
                distintos[quantidade] = numeros[i];
                quantidade++;
            }
        }
        System.out.println("valores distintos:");
        for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
            System.out.print(distintos[i] + " ");
        }
        System.out.println("\nquantidade de valores diferentes: " + quantidade);
    }}
```

ATIVIDADE 4 - Rotação de matriz

```
 Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[5][5];
        int[][] rotacionada = new int[5][5];
```

```
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {

        System.out.print("digite um numero: ");
        matriz[i][j] = ler.nextInt();
           }
        }
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
        rotacionada[j][4 - i] = matriz[i][j];
           }
        }
        System.out.println("\nmatriz original:");

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
           System.out.print(matriz[i][j] + " ");
           }
           System.out.println();
        }

        System.out.println("\nMatriz rotacionada:");

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {

           System.out.print(rotacionada[i][j] + " ");
           }
           System.out.println();
        }}}
```

ATIVIDADE 5 - Ordenação sem métodos prontos

```
Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[] numeros = new int[20];
        int[] original = new int[20];

        int aux;
        int trocas = 0;
        int comparacoes = 0;
        double mediana;
```

```
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print("Digite o " + (i + 1) + " numero: ");
            numeros[i] = ler.nextInt();
            original[i] = numeros[i];
        }
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            for (int j = i + 1; j < 20; j++) {
                comparacoes++;
                if (numeros[i] > numeros[j]) {
                    aux = numeros[i];
                    numeros[i] = numeros[j];
                    numeros[j] = aux;
                    trocas++;
                }
            }
        }
        System.out.println("\nvetor original:");

        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print(original[i] + " ");
        }

        System.out.println("\n\nvetor ordenado:");

        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print(numeros[i] + " ");
        }

        mediana = (numeros[9] + numeros[10]) / 2.0;

        System.out.println("\n\nquantidade de trocas: " + trocas);
        System.out.println("quantidade de comparaçoes: " + comparacoes);
        System.out.println("mediana: " + mediana);
    }
```

ATIVIDADE 5 - Verificação de matriz mágica

```
     Scanner ler = new Scanner(System.in);

        int[][] matriz = new int[3][3];
        int[] contador = new int[10];

        int somaLinha1 = 0;
```

```
int somaLinha2 = 0;
int somaLinha3 = 0;

int somaColuna1 = 0;
int somaColuna2 = 0;
int somaColuna3 = 0;

int diagonal1 = 0;
int diagonal2 = 0;

boolean numerosValidos = true;
boolean linhasIguais = true;
boolean colunasIguais = true;
boolean diagonaisIguais = true;


for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {

        System.out.print("digite o valor da posicao [" + i + "][" + j + "]: ");
        matriz[i][j] = ler.nextInt();

        if (matriz[i][j] >= 1 && matriz[i][j] <= 9) {
            contador[matriz[i][j]]++;
        } else {
            numerosValidos = false;
        }
    }
}
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
    if (contador[i] != 1) {
        numerosValidos = false;
    }
}
for (int j = 0; j < 3; j++) {
    somaLinha1 += matriz[0][j];
    somaLinha2 += matriz[1][j];
    somaLinha3 += matriz[2][j];
}
if (somaLinha1 != somaLinha2 || somaLinha1 != somaLinha3) {
    linhasIguais = false;
}
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
            somaColuna1 += matriz[i][0];
            somaColuna2 += matriz[i][1];
            somaColuna3 += matriz[i][2];
        }
        if (somaColuna1 != somaColuna2 || somaColuna1 != somaColuna3) {
            colunasIguais = false;
        }
        diagonal1 = matriz[0][0] + matriz[1][1] + matriz[2][2];
        diagonal2 = matriz[0][2] + matriz[1][1] + matriz[2][0];
        if (diagonal1 != diagonal2) {
            diagonaisIguais = false;
        }
        if (numerosValidos && linhasIguais && colunasIguais && diagonaisIguais
                && somaLinha1 == somaColuna1
                && somaLinha1 == diagonal1) {

            System.out.println("na matriz e magica!");
        } else {
            System.out.println("n matriz nao e magica.");

            if (!numerosValidos) {
                System.out.println("nao contem todos os numeros de 1 a 9 sem repetiçao.");
            }
            if (!linhasIguais) {
                System.out.println("as linhas nao possuem a mesma soma.");
            }

            if (!colunasIguais) {
                System.out.println("as colunas nao possuem a mesma soma.");
            }

            if (!diagonaisIguais) {
                System.out.println("as diagonais nao possuem a mesma soma.");
            }

            if (linhasIguais && colunasIguais && diagonaisIguais) {
                if (somaLinha1 != somaColuna1 || somaLinha1 != diagonal1) {
                    System.out.println("as somas das linhas, colunas e diagonais nao sao iguais.");
                }
            }
        }
    }}
```

ATIVIDADE 7 - Batalha naval simplificada

```
Scanner ler = new Scanner(System.in);
        char[][] tabuleiro = new char[8][8];
        char[][] tiros = new char[8][8];
        int linha, coluna;
        int navios = 0;
        int disparos = 0;
        int acertos = 0;
        int erros = 0;
        int repetidos = 0;
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            for (int j = 0; j < 8; j++) {
            tabuleiro[i][j] = '~';
            tiros[i][j] = '~';
            }
        }
        while (navios < 5) {
            System.out.println("navio " + (navios + 1));
            System.out.print("digite a linha de 0 a 7: ");
            linha = ler.nextInt();
            System.out.print("digite a coluna de 0 a 7: ");
            coluna = ler.nextInt();
            if (linha < 0 || linha > 7 || coluna < 0 || coluna > 7) {
                System.out.println("posicao fora do tabuleiro.");
            } else if (tabuleiro[linha][coluna] == 'N') {
                System.out.println("ja existe um navio nessa posicao.");
            } else {
                tabuleiro[linha][coluna] = 'n';
                navios++;
            }}
        System.out.println("\n\n\n\n\n");
        while (disparos < 15 && acertos < 5) {

            System.out.println("tabuleiro:");
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    System.out.print(tiros[i][j] + " ");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.print("digite a linha do disparo: ");
            linha = ler.nextInt();
            System.out.print("digite a coluna do disparo: ");
```

```
            coluna = ler.nextInt();
            if (linha < 0 || linha > 7 || coluna < 0 || coluna > 7) {
                System.out.println("posição fora do tabuleiro.");
            } else {
                if (tiros[linha][coluna] == 'X' || tiros[linha][coluna] == 'O') {
                   System.out.println("disparo repetido!");
                    repetidos++;
                    disparos++;
                } else if (tabuleiro[linha][coluna] == 'n') {
                    System.out.println("acertou um navio");
                    tiros[linha][coluna] = 'x';
                    acertos++;
                    disparos++;
                } else {
                    System.out.println("errou");
                    tiros[linha][coluna] = 'o';
                    erros++;
                    disparos++;
                }
            }
        }
        if (acertos == 5) {
            System.out.println("todos os navios foram destruidos!");
        }
        System.out.println("\resultado final:");
        System.out.println("acertos: " + acertos);
        System.out.println("erros: " + erros);
        System.out.println("disparos repetidos: " + repetidos);
    }}
```

ATIVIDADE 8 -